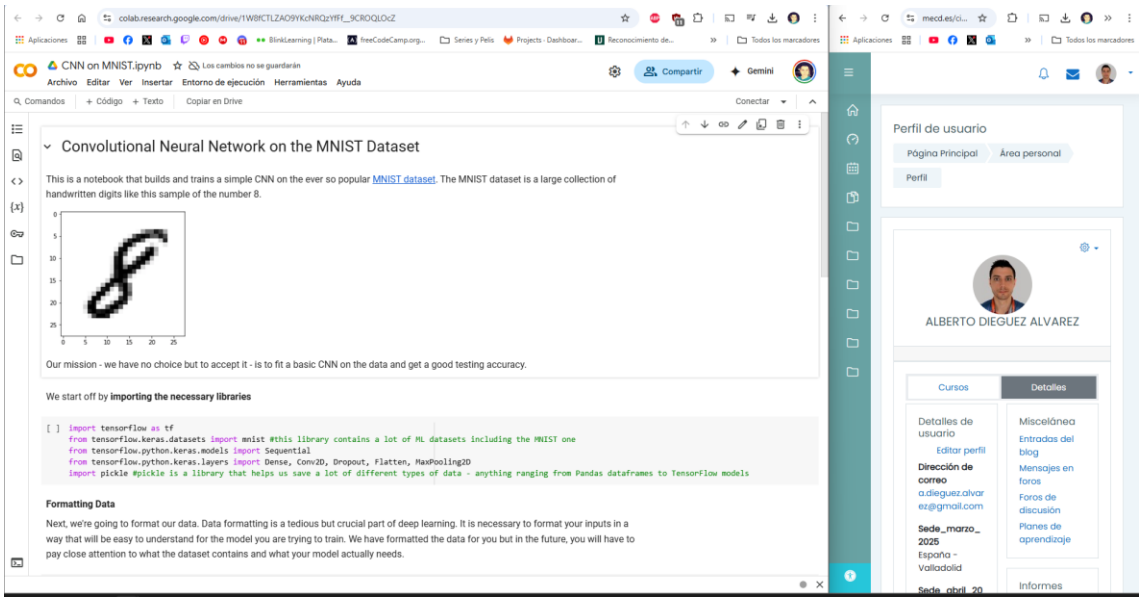
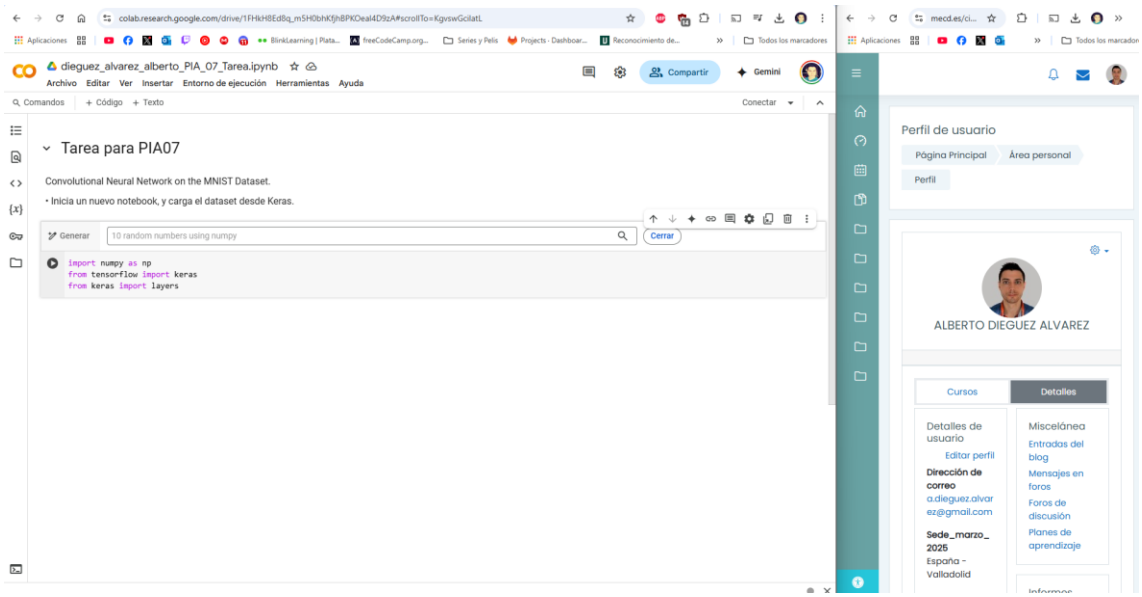
Apartado 1: Carga el dataset y prepara los datos

- Abre el notebook CNN on MNIST y revísalo entero. En principio, es un modelo demasiado sencillo, así que ahora te animamos a qué crees tu propio modelo.

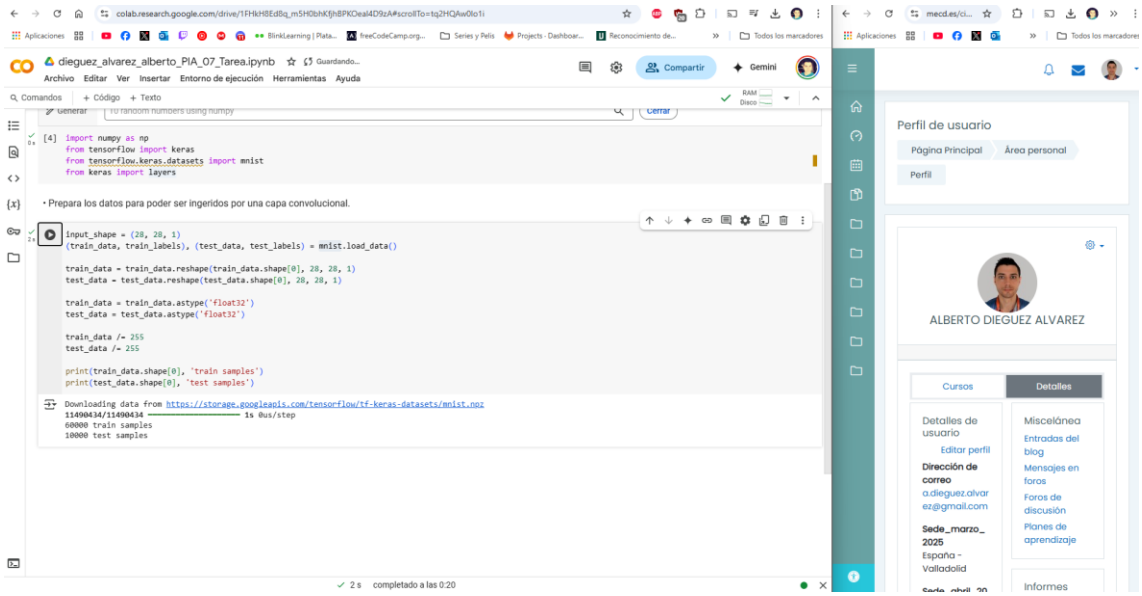
Abro el notebook.



- Inicia un nuevo notebook, y carga el dataset desde Keras.

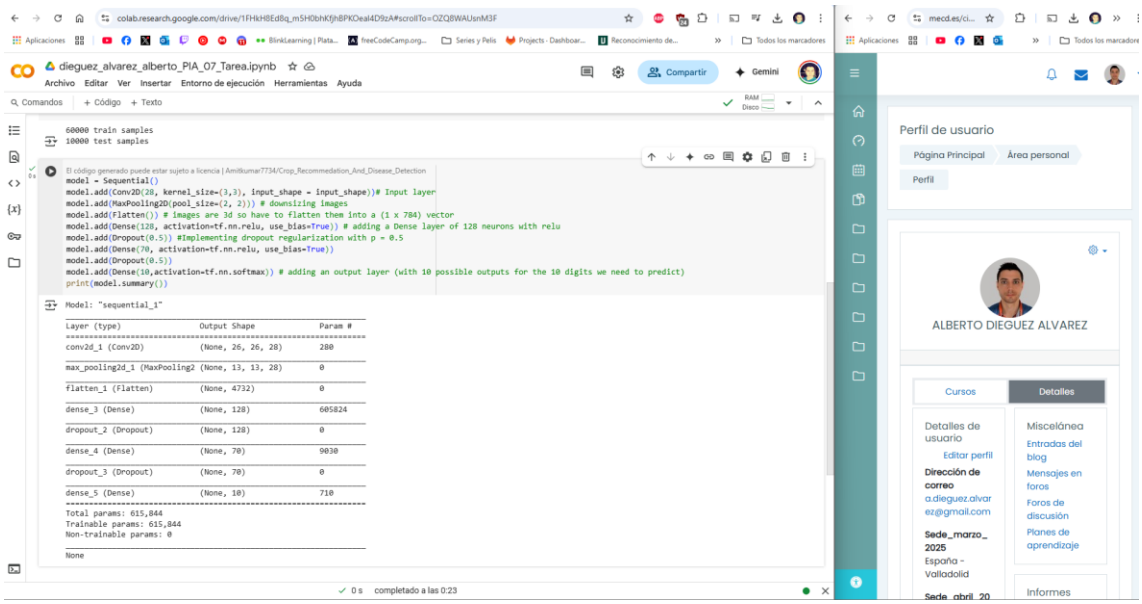


- Prepara los datos para poder ser ingeridos por una capa convolucional.



Apartado 2: Crea el modelo convolucional.

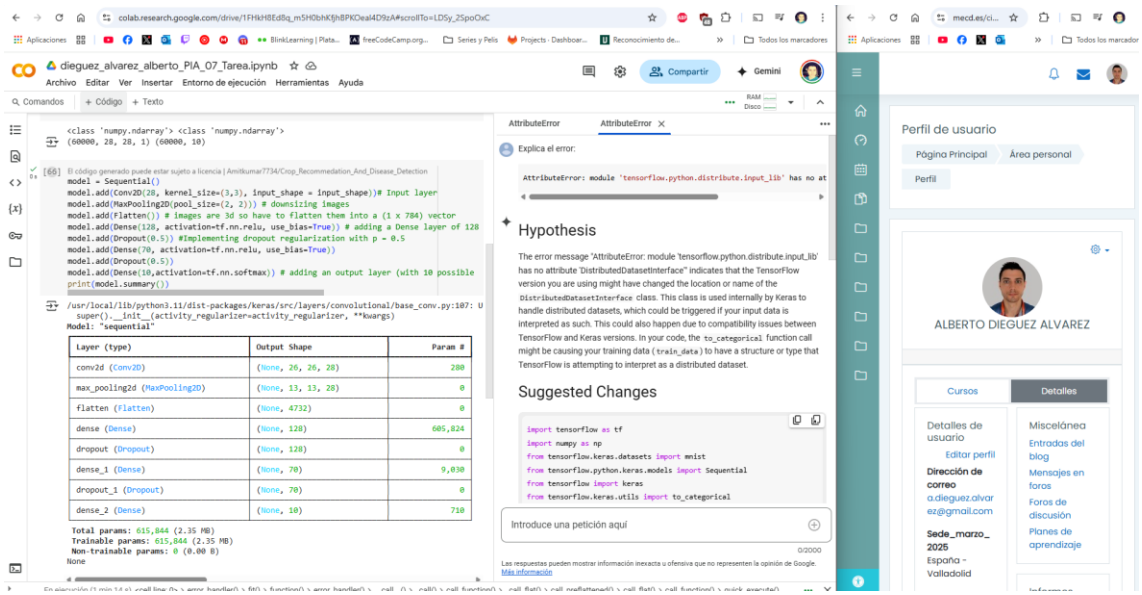
- Crea un modelo con una o varias capas Conv2D.
- Utiliza también capas max-pooling o strides que mantengan las dimensiones de la red bajo control.
- Recuerda añadir una capa neuronal interna y una capa neuronal de salida, con tantas neuronas como clases de salida necesitamos.

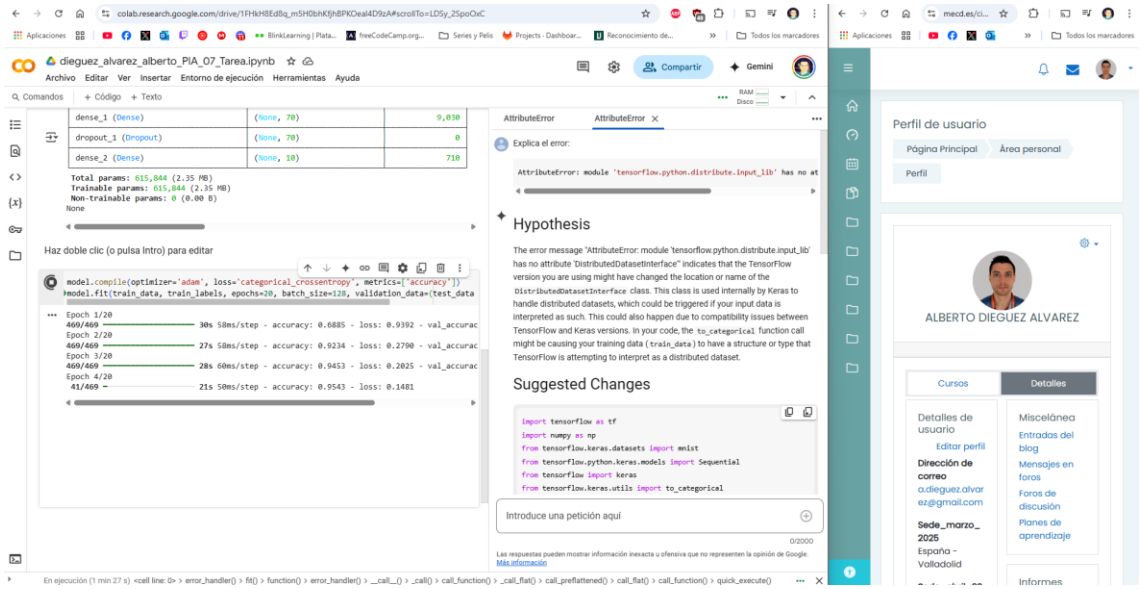


Apartado 3: Entrena y evalúa el modelo.

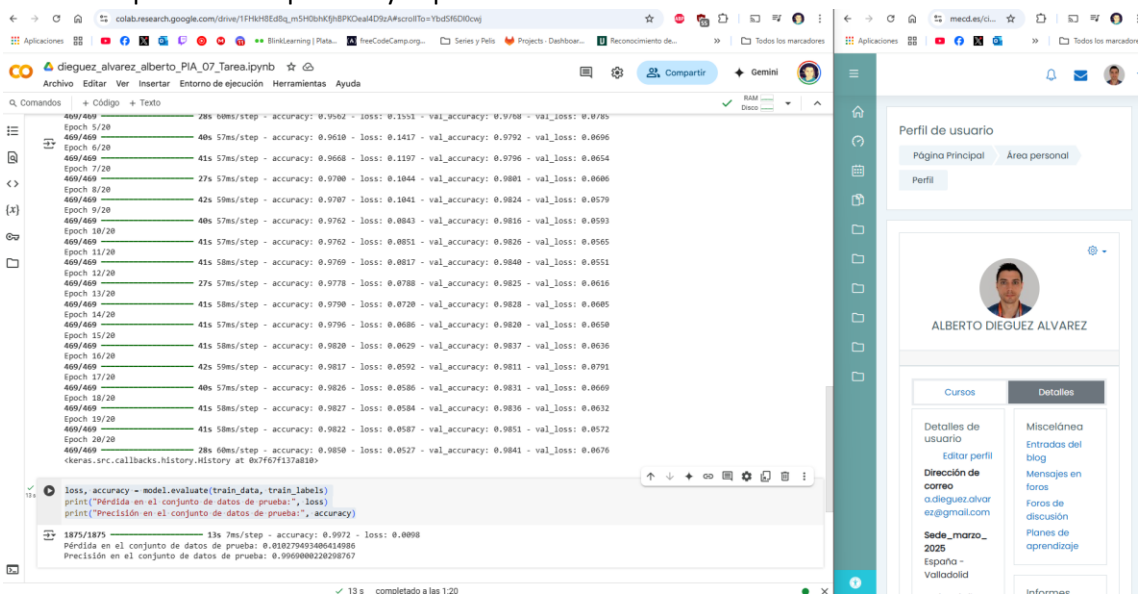
- Configura los parámetros del entrenamiento.
- Entrena el modelo.
- Evalúa el modelo con los datos de test y obtén la precisión real.
- ¿Es peor, igual o mejor que la que conseguimos en la unidad 5?.

Está parte me ha dado muchos problemas. Al principio me daba error porque no era array, que no to_category… y más errores, al final encontré algo que funciona.





Ahora comprobamos la pérdida y la precisión:



Muy buenos resultados.

Es mucho mejor que el de la tarea 5. Que los he visto y los de la tarea 5 son bastante malos.

diferente a la precisión alcanzada en el entrenamiento?

```
loss, accuracy = model1.evaluate(X_test, y_test)
print("Pérdida en el conjunto de datos de prueba:", loss)
print("Precisión en el conjunto de datos de prueba:", accuracy)
```

```
313/313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3s 8ms/step - accuracy: 0.4915 - loss: 1.7106
Pérdida en el conjunto de datos de prueba: 1.7282911539077759
Precisión en el conjunto de datos de prueba: 0.4880000054836273
```

8. Explora de forma visual la precisión que se consigue, representando las primeras 25 imágenes del conjun
comparando la etiqueta real con la de la predicción. Aquí tienes una posible forma de hacerlo (recuerda p

Link al cuaderno: [Google Colab Notebook]